Espaces préhilbertiens réels (14)

E désigne ici un $\mathbb{R}$ev

1) Révisions

⊛ EXERCICE : Montrer que les applications suivantes définissent des produits scalaires sur des $\mathbb{R}$ev que l'on précisera et écrire les inégalités de Cauchy Schwarz correspondantes

a) $\varphi(z,z') = \mathrm{Re}(\bar{z}z') \quad \forall (z,z') \in \mathbb{C}^2$

b) $\varphi(f,g) = \displaystyle\int_a^b fg \quad \forall (f,g) \in C^0([a,b])$

c) $\varphi(M,N) = \mathrm{tr}\big({}^tMN\big) \quad \forall (M,N) \in M_n(\mathbb{R})$

d) $\varphi(P,Q) = \displaystyle\int_0^1 PQ \quad \forall (P,Q) \in \mathbb{R}[X]$

⊛

⊛ EXERCICE : On pose $\varphi(x,y) = \displaystyle\sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} \frac{x_i y_j}{i+j}$

Vérifier que φ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}^n$ (On calculera $\displaystyle\int_0^1 t^{i+j}dt$) ⊛

⊛ EXERCICE : On pose $E = X\mathbb{R}[X]$ et $N(P) = \sqrt{\displaystyle\int_0^1 (P+P')P'}$

a) Soit N une norme associée à un produit scalaire $(./.)$ sur E.
Rappeler une formule qui permet de calculer (x/y) à partir de $N(x), N(y)$

b) Déterminer le produit scalaire éventuellement associé à N

c) Montrer que N définit bien une norme sur E

⊛

⊛ EXERCICE : Soit $B = (e_1, \ldots, e_n)$ une base de E euclidien, $x = \displaystyle\sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

X (resp Y) vecteur des coordonnées de x (resp y) dans B et $A = ((e_i/e_j))$. Vérifier que

$$(x/y) = \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n x_i\ y_j(e_i/e_j) = {}^tXAY \quad \text{et} \quad \|x\|^2 = \sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^n x_i\ x_j(e_i/e_j) = {}^tXAX$$

Que se passe t'il si la base B est orthonormée (b.o.n) ? ⊛

⊛ EXERCICE : Soit $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ telles que $\forall X, Y \in M_{n,1}(\mathbb{R}), \quad X^TAY = X^TBY$

Montrer que $A = B$ sans utiliser, puis en utilisant un produit scalaire ⊛

⊛ EXERCICE : Polynômes de Tchebycheff

On pose $(P/Q) = \displaystyle\int_{-1}^1 \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}dt$

a) Montrer que l'on a ainsi définit un produit scalaire sur $E = R[X]$.

b) On définit les polynomes de Tchebycheff par $T_0 = 1, T_1 = X$ et $\forall n \in \mathbb{N}, T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$
Vérifier que $(T_n)_n$ est une base de E

c) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall \theta \in \mathbb{R}, T_n(\cos\theta) = \cos n\theta$

d) Vérifier que la famille (T_n) est orthogonale et donner une b.o.n de E

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E un espace préhilbertien

a) Montrer qu'une famille de vecteurs de E deux à deux orthogonaux,non nuls, est libre.

b) Montrer que des ssev de E deux à deux orthogonaux sont en somme directe

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E euclidien

a) $A \subset B \subset E \ \Rightarrow B^{\perp} \subset A^{\perp}$

b) $A^{\perp}$ est un ssev de E

c) Si F et G sont deux ssev tels que $G \perp F$. Alors $F \subset G^{\perp}$ et $G \subset F^{\perp}$

d) Si $A =$Vect$(e_1, \ldots, e_n)$ alors $x \in A^{\perp}$ssi $\forall i \in \{1, \ldots, n\}, (x/e_i) = 0$

e) $A \subset \left(A^{\perp}\right)^{\perp}$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $E = C([a,b], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire $(f/g) = \displaystyle\int_a^b fg$ et $F = R[X]$

Montrer que $F^{\perp} = 0$. On remarquera donc que $\left(F^{\perp}\right)^{\perp} \neq F$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : On munit $M_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique $(M/N) =$tr$\left({}^tMN\right)$

Montrer que $S_n(\mathbb{R})$ et $A_n(\mathbb{R})$ sont des ssev orthogonaux dans $M_n(\mathbb{R})$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit F un ssev de E préhilbertien réel. Montrer que $F^{\perp} = \overline{F}^{\perp}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

Vérifier que les matrices élémentaires forment une b.o.n pour le produit scalaire usuel dans $M_n(\mathbb{R})$

Retrouver la formule $\mathrm{Tr}(AE_{ij}) = a_{ji}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $f \in L(E)$ et $B = (e_1, \ldots, e_n)$ une bon de E euclidien

Montrer que $\mathrm{tr}(f) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} (f(e_i)/e_i)$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E euclidien de dimension n et $(e_1, \ldots, e_p)$ une famille de vecteurs de E, avec $p \leqslant n$

On suppose que $\forall x \in E, \|x\|^2 = \displaystyle\sum_{i=1}^{p} (x/e_i)^2$

a) Montrer que $\forall (x,y) \in E^2, (x/y) = \displaystyle\sum_{i=1}^{p} (x/e_i)(y/e_i)$

b) Montrer que $(e_1, \ldots, e_p)$ est une famille génératrice puis que c'est une bon de E

⊛

---

2) Adjoint d'un endomorphisme

Proposition (Riesz) :
Soit E un espace euclidien

a) Soit φ une forme linéaire sur E. Alors $\exists! a \in E$ tel que $\forall x \in E,\ \varphi(x) = (a/x)$

b) Soit H un hyperplan de E. Alors $\exists a \in E$, unique à un scalaire non nul près, tel que $H = a^{\perp}$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit $E = M_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire $(M/N) = \mathrm{tr}({}^tMN)$.

a) Trouver l'unique vecteur a associé à la forme linéaire trace

b) On pose $H = \{M \in M_n(\mathbb{R})\ /\ \mathrm{tr}(M) = 0\}$. Montrer que H est un hyperplan et déterminer $H^{\perp}$

⊛

Définition (adjoint) :
Soit E euclidien et $u \in L(E)$. Alors il existe une unique application u^* appelée adjoint de u telle que

$$\forall (x, y) \in E^2, (x/u(y)) = (u^*(x)/y)$$

Proposition :
Soit E euclidien et $u \in L(E)$

a) $u^* \in L(E)$

b) $u \mapsto u^*$ est un endomorphisme de $L(E)$ et $(u^*)^* = u$

c) Soit $u, v \in L(E)$. Alors $(u \circ v)^* = v^* \circ u^*$

d) Soit B une b.o.n de E. On note $A = M_B(u)$. Alors $M_B(u^*) = A^T$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Montrer l'existence et l'unicité de $A \in R_n[X]$ tel que
$\forall P \in R_n[X],\quad P(0) = \displaystyle\int_0^1 A(t)P(t)dt$ Montrer que $\deg(A) = n$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Calculer l'adjoint de $u \in L(E)$ où $u\,(x) = (a/x)\,b - (b/x)\,a$ pour tout $x \in E$

⊛

Proposition :
Soit $u \in L(E)$ et F un ssev de E stable par u. Alors $F^{\perp}$ est stable par u^*

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E euclidien

a) Soit $u \in L(E)$. Montrer que $\mathrm{Ker}(u^* \circ u) = \mathrm{Ker}(u)$

b) Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$. En déduire que $\mathrm{rg}(A) = \mathrm{rg}(A^TA) = \mathrm{rg}(AA^T)$

⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E euclidien et $f \in L(E)$ tel que $f^2 = 0$

a) Montrer que $f(x) + f^*(x) = 0 \Rightarrow\ (f \circ f^*)(x) = 0 \Rightarrow f^*(x) = 0$

b) En déduire que $\mathrm{Ker}(f + f^*) = \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Ker}(f^*)$

⊛

---

3) Projections orthogonales et distances

Rappel Soit E euclidien tel que $E = F \oplus G$ avec $F \perp G$. alors $F = G^{\perp}$ et $G = F^{\perp}$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Soit E espace préhilbertien

a) Soit p une projection orthogonale sur F ssevdf de Eet bon $B = (e_1, \ldots, e_p)$ de F :

Montrer que $\forall x \in E,\quad p\,(x) = \displaystyle\sum_{i=1}^{p} (x/e_i)\, e_i$

b) Soit $D =$Vect(u) une droite vectorielle et p projection orthogonale sur D.

Montrer que $\forall x \in E, \quad p(x) = \dfrac{(x/u)}{\|u\|^2} u$

⊛

⊛ EXERCICE : On munit R^3 de son produit scalaire usuel.
Donner l'expression de la projection orthogonale sur la plan $\mathcal{P}$ d'équation $2x + 3y - z = 0$
Calculer la distance de $X = (1, 1, 1)$ et $Y = (1, 1, 5)$ à $\mathcal{P}$ ⊛

⊛ EXERCICE : On pose $f(x, y) = (x + y - 1)^2 + (2x - 3y - 2)^2 + (2y - x + 2)^2$ pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$
Déterminer le minimum de f ⊛

⊛ EXERCICE : On munit $M_n(\mathbb{R})$ de son produit scalaire canonique. Soit $M \in M_n(\mathbb{R})$

a) On pose $H = \{M \in M_n(\mathbb{R}), \quad tr(M) = 0\}$ Calculer $d(M, H)$

b) Calculer la distance $d(M, S_n(\mathbb{R}))$

⊛

⊛ EXERCICE : On pose $E = \mathbb{R}_n[X]$ muni du produit scalaire $(P/Q) = \sum_{k=0}^{n} a_k \, b_k$
Donner l'expression du projeté orthogonal sur $F = \{P \in \mathbb{R}_n[X] / \quad P(1) = 0\}$ puis calculer $d(P, F)$ ⊛

Proposition (Caractérisation métriques des projections orthogonales) :
Soit p une projection de rang fini. Alors p est une projection orthogonale ssi $\forall x \in E, \|p(x)\| \leqslant \|x\|$

⊛ EXERCICE : $E = R^3$ euclidien canonique. On pose $\mathcal{B}_c$ la base canonique,
$\mathcal{B} = ((1, 1, 0), (-1, 0, 2))$ et $F =$Vect$(\mathcal{B})$

a) Déterminer $F^\perp$

b) Déterminer la matrice de q projection orthogonale sur $F^\perp$ dans $\mathcal{B}_c$

c) En déduire la matrice de p projection orthogonale sur F dans $\mathcal{B}_c$. Que doit valoir tr(p) ?

d) Orthonormaliser $\mathcal{B}$ par la méthode de Schmitt

e) Retrouver l'expression analytique de p et sa matrice dans $\mathcal{B}_c$

⊛

Proposition :
La matrice de passage d'une base à sa b.o.n de Schmitt est triangulaire supérieure à diagonale st > 0

⊛ EXERCICE : [Calcul de distances à l'aide des déterminants de Gram]
Soit E préhilbertien réel et F un ssev de E de dimension finie p, muni d'une base $(e_1, \ldots, e_p)$
Si $(x_1, \ldots, x_n) \in E^n$, on note $G(x_1, \ldots, x_n) =$det$((x_i/x_j))$ le déterminant de Gram et $A = (x_j/e_i)_{ij} \in M_n(\mathbb{R})$

a) Calculer $A^T A$ puis son déterminant

b) Montrer que $(x_1, \ldots, x_n)$ libre $\Leftrightarrow G(x_1, \ldots, x_n) \neq 0$

c) En déduire que $\forall x \in E, \; d(x, F)^2 = \dfrac{G(e_1, \ldots, e_p, x)}{G(e_1, \ldots, e_p)}$

⊛

---

4) Matrices orthogonales

Définition (Matrices orthogonales) :
$A \in M_n(\mathbb{R})$ est orthogonale ssi $A^T A = I_n$ ou $AA^T = I_n$

Une matrice orthogonale est forcément inversible : $\det A \in \{-1,+1\}$ et $A^{-1} = A^T$

Proposition :

a) $O_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) / A^T A = I_n\}$, noté aussi $O(n)$, est un sous groupe de $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$, appellé groupe orthogonal

b) $SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in O(n) / \ \det(A) = 1\}$ est un groupe, appellé groupe spécial orthogonal
Les éléments de $SO_n(\mathbb{R})$, noté aussi SO_n sont appelés matrices de rotation, ou matrices orthogonales positives (ou directes)

⊛ EXERCICE : Montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est un compact de $M_n(\mathbb{R})$ ⊛

Proposition :
$A \in M_n(\mathbb{R})$ est orthogonale ssi ses vecteurs lignes (ou colonnes) sont orthonormés pour le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$

Définition :
Soit $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.
On dit que A et B sont orthogonalement semblables ssi $\exists P \in O(n)$ telle que $A = PBP^{-1}$

⊛ EXERCICE : Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2+\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2-\sqrt{2} \end{pmatrix}$.

Montrer que A et D sont orthogonalement semblables ⊛

Proposition :
Soit $P \in O_n(\mathbb{R})$. Alors $\forall (X,Y) \in \mathbb{R}^n, (PX/PY) = (X/Y)$ et $\forall X \in \mathbb{R}^n, \|PX\| = \|X\|$

Définition (Orientation de l'espace) :
Soit E euclidien et B une base de E choisie

a) Une base B' de E est dite directe ssi $\det_B(B') > 0$.

b) Une base B' de E est dite indirecte ssi $\det_B(B') < 0$.

Proposition :

a) Si B et B' sont deux bon de E et P la matrice de passage de B à B', alors $P \in O_n(\mathbb{R})$

b) Si B et B' sont deux bon directes et P la matrice de passage de B à B', alors $P \in SO_n(\mathbb{R})$

⊛ EXERCICE : Soit $(x_1, \ldots, x_n) \in E^n$.
Montrer que le déterminant $\det_B(x_1, \ldots, x_n)$ ne dépend pas de la bon directe B choisie
On peut ainsi définir le produit mixte de n vecteurs de E par $[x_1, \ldots, x_n] = \det_B(x_1, \ldots, x_n)$ ⊛

⊛ EXERCICE : Résoudre l'équation $A = \text{com}(A)$ dans $M_n(\mathbb{R})$ pour $n \geqslant 3$ ⊛

⊛ EXERCICE : Soit $A \in O_p(\mathbb{R})$.

a) Montrer que $\text{Ker}(A - I_p)$ et $\text{Im}(A - I_p)$ sont en somme directe orthogonale dans $\mathbb{R}^p$

b) On pose $A_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} A^k$. Déterminer $\lim\limits_{n \mapsto \infty} A_n$

⊛